

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(一)

1.(2023·辽宁丹东一模)2023 年 3 月 17 日,科技部高技术研发中心发布了 2022 年度中国科学十大进展,涉及化学、材料、能源等领域。下列相关理解错误的是()

选项	发布内容	相关理解
A	利用全新原理实现海水直接电解制氢	海水电解制氢是将电能转化为化学能
B	温和压力条件下实现乙二醇合成	乙二醇和丙三醇互为同系物
C	在钠钾基态分子和钾原子混合气中实现超冷三原子分子的合成	钠钾合金室温下呈液态,可用作核反应堆的传热介质
D	实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件	钛合金是新型合金,可广泛应用于航空航天领域

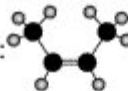
2.(2023·北京门头沟一模)下列化学用语或图示表达不正确的是()

A.氯化钙的电子式: $[\text{Cl}:\ddot{\text{Cl}}:]^{-}\text{Ca}^{2+}[\text{Cl}:\ddot{\text{Cl}}:]^{-}$

B.基态 C 原子的轨道表示式:

1s	2s	2p
↑↓	↑↓	↑ ↓

C.顺-2-丁烯的分子结构模型:



D.Cl—Cl 的 p-p σ 键电子云图形:



3.(2023·湖北十堰二模)下列实验设计和操作合理的是()

A.用浓硫酸与氯化钠固体共热制备 HCl 气体

B.用饱和碳酸钠溶液除去 CO₂ 中混有的少量 HCl 气体

C.用乙醛作萃取剂萃取溴水中的溴

D.用 NaOH 标准液滴定未知浓度的醋酸,可以选择甲基橙做指示剂

4.(2022·浙江 6 月选考)下列反应的离子方程式不正确的是()

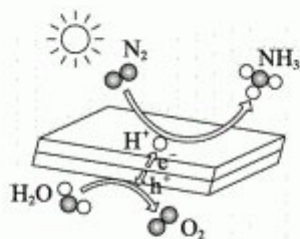
A.盐酸中滴加 Na₂SiO₃ 溶液: $\text{SiO}_3^{2-}+2\text{H}^+\longrightarrow\text{H}_2\text{SiO}_3\downarrow$

B.Na₂CO₃ 溶液中通入过量 SO₂: $\text{CO}_3^{2-}+2\text{SO}_2+\text{H}_2\text{O}\longrightarrow2\text{HSO}_3^-+\text{CO}_2$

C.乙醇与 K₂Cr₂O₇ 酸性溶液反应: $3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}+2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}+16\text{H}^+\longrightarrow3\text{CH}_3\text{COOH}+4\text{Cr}^{3+}+11\text{H}_2\text{O}$

D.溴与冷的 NaOH 溶液反应: $\text{Br}_2+\text{OH}^-\longrightarrow\text{Br}^-+\text{BrO}^-+\text{H}^+$

5.(2023·天津河东区一模)光催化固氮合成氨的机理如图所示,下列说法不正确的是()



原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致,下载高清无水印

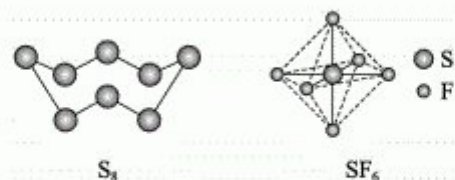
- A. NH_3 分子是极性分子
- B. 此反应中氮气做氧化剂
- C. 无论使用哪种催化剂,同一个反应的活化能是不变的
- D. 此反应的化学方程式: $2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{光}]{\text{催化剂}} 4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2$

6.(2023·辽宁朝阳二模)用下列装置完成相关实验,合理的是()



- A. 装置①可吸收多余的 HCl 气体
- B. 关闭止水夹 a, 打开活塞 b, 可检查装置②的气密性
- C. 装置③用于检验溴乙烷水解后上层清液中溴离子的存在
- D. 装置④可用于分离碳酸钠溶液和乙酸乙酯

7.(2023·湖北部分重点校 3 月联考)硫及硫的化合物在生产、生活中有广泛应用。 S_8 和 SF_6 的分子结构如图所示,下列有关叙述正确的是()



- A. SF_6 分子呈正八面体形且键角为 120°
- B. SF_6 的熔点高于 SF_4 的熔点
- C. S_8 分子和 SF_6 分子都是极性分子

D. S_8 和 SF_6 中 S 原子的杂化类型均为 sp^3 杂化

8. (2023·河北保定一模) 工业合成氨常选择 $N_2 + 3H_2 \xrightleftharpoons[\text{催化剂}]{\text{高温, 高压}} 2NH_3$, N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是()

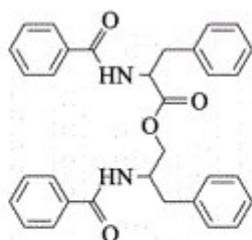
A. 1 mol N_2 完全反应, 转移的电子数为 $3N_A$

B. 混合气中物质的沸点由高到低的顺序为 $NH_3 > N_2 > H_2$

C. 物质的量之比为 1 : 1 的 N_2 和 H_2 的混合气体所含原子数目为 $4N_A$

D. 反应物断裂 N_A 个 σ 键同时生成物断裂 N_A 个 σ 键, 反应达到平衡状态

9. (2023·辽宁沈阳三校联考) 某种天然生物活性物质结构如图所示, 下列说法错误的是()



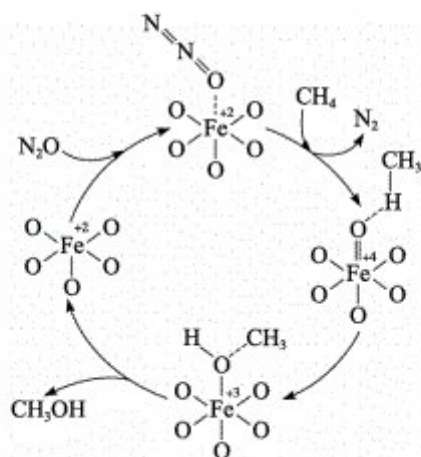
A. 分子中有两种含氧官能团

B. 苯环上的一氯代物共有 6 种

C. 可发生取代反应和加成反应

D. 完全水解可得 3 种有机产物

10. (2023·河北邢台一模) Fe 氧簇 MOF 催化 CH_4 与 N_2O 反应的机理如图所示。下列说法错误的是()



A. 总反应方程式为 $CH_4 + N_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_3OH + N_2$

B. $\begin{matrix} O & & O \\ & \diagdown & / \\ & Fe^{+2} \\ & / & \diagdown \\ O & & O \end{matrix}$ 为该反应的催化剂

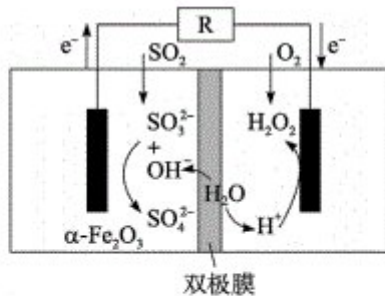
- C.该反应中存在极性键的断裂和非极性键的形成
- D.根据 N_2O 分子的结构推测其电子式为



11.(2023·辽宁沈阳二模)上海交通大学利用光电催化脱除 SO_2 与制备 H_2O_2 相耦合,高效协同转化过程如图所示(双极膜可将水解离为 H^+ 和 OH^- ,向两极移动)。

已知:① $2\text{H}_2\text{O}(\text{l})+\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \quad \Delta G^\ominus=+233.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

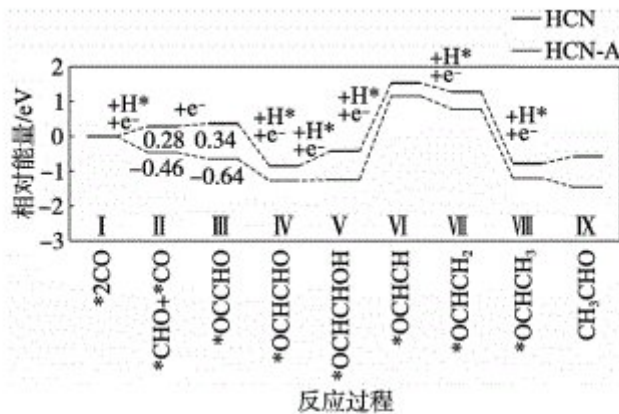
② $2\text{OH}^-(\text{aq})+\text{SO}_2(\text{g})+\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})+\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta G^\ominus=-374.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$



下列分析中正确的是()

- A. $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 是负极,电势更高
- B.正极区每消耗 22.4 L 氧气,转移 2 mol e^-
- C.当生成 0.1 mol H_2O_2 时,负极区溶液增加 6.4 g
- D.总反应 $\text{SO}_2(\text{g})+\text{O}_2(\text{g})+2\text{OH}^-(\text{aq})\rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})+\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$,该过程为自发过程

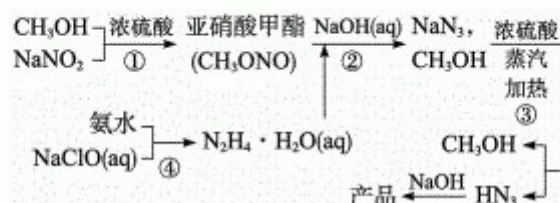
12.(2023·山东潍坊二模) CO 吸附在不同催化剂(HCN 、 HCN-A)上转化为 CH_3CHO 的反应过程和能量变化如图所示。



下列说法正确的是()

- A. 步骤 I $\rightarrow$ II 过程中存在 C—H 的形成
- B. I 与 IX 相对能量的差值等于总反应的焓变
- C. 反应过程中的决速步是 II $\rightarrow$ III
- D. I $\rightarrow$ VIII 的反应为 $*\text{OCHCH}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- \longrightarrow *\text{OCHCH}_3$

13. (2023·山东泰安二模) 工业上以甲醇、亚硝酸钠等为原料制备 NaN_3 流程如图:

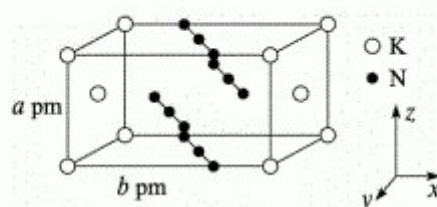


已知水合肼($\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)不稳定, 具有强还原性。下列描述正确的是()

- A. 反应①和反应③中浓硫酸均做催化剂
- B. 反应②中, 消耗 3 mol $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 时, $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 失去 10 mol 电子
- C. 反应④制备水合肼时应将氨水逐滴滴入 NaClO 溶液中
- D. N_3 的空间结构为 V 形

14. (2023·辽宁教研联盟一模) 叠氮化合物是重要的有机合成试剂, 化学兴趣小组的同学在实验室制备了一种

叠氮化合物 KN_3 , 结构如图, 下列说法正确的是()

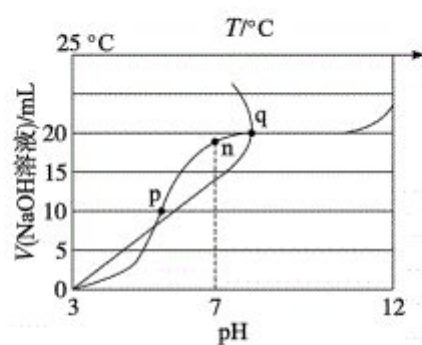


- A. 该晶体中每个 K^+ 周围距离最近且相等的 N_3^- 共有 8 个
- B. 测定该晶体结构的方法是红外光谱法
- C. NaN_3 与 KN_3 相比, NaN_3 的熔点低于 KN_3 的熔点
- D. 该叠氮化合物的密度为 $\frac{81 \times 10^{30}}{a^2 b N_A} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

15. (2023·湖南教研联盟第二次联考) 四氯金酸(HAuCl_4)由王水和纯金反应制得, 可用于工业元件的镀金。常

温时, 用 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液滴定 20 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HAuCl_4 溶液, 滴定过程中测得混合溶液的温度

T 、 NaOH 溶液体积 $V(\text{NaOH 溶液})$ 与 pH 的关系如图所示。下列叙述错误的是()



- A. 常温时,四氯金酸(HAuCl_4)的电离平衡常数 K_a 约为 10^{-5}
- B. n 点溶液中, $c(\text{Na}^+) = c(\text{AuCl}_4^-)$
- C. p、n、q 三点对应的 AuCl_4^- 水解平衡常数: $K_h(\text{p}) < K_h(\text{n}) < K_h(\text{q})$
- D. p 点对应的溶液中: $2c(\text{H}^+) + c(\text{HAuCl}_4) = 2c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$

参考答案

选择题专项练(一)

1.B 乙二醇分子式为 $C_2H_6O_2$, 丙三醇的分子式为 $C_3H_8O_3$, 二者在分子组成上不是相差若干个 CH_2 原子团, 不互为同系物, B 错误。

2.B 基态 C 原子的轨道表示式为

1s	2s	2p
↑↓	↑↓	↑ ↑

 B 错误。

3.A 由高沸点酸制取挥发性酸的原理可知, 用浓硫酸与氯化钠固体共热反应能制备氯化氢气体, A 正确; 二氧化碳和氯化氢都能与碳酸钠溶液反应, 所以不能用饱和碳酸钠溶液除去二氧化碳中混有的少量氯化氢气体, B 错误; 乙醛能溶于水, 且乙醛能与溴水发生氧化还原反应, 不能用乙醛作萃取剂萃取溴水中的溴, C 错误; 醋酸钠是强碱弱酸盐, 醋酸根离子在溶液中水解呈碱性, 则用氢氧化钠标准液滴定未知浓度的醋酸时, 不能选择甲基橙做指示剂, 否则误差太大导致滴定实验失败, 应选用酚酞做指示剂, D 错误。

4.D 类比氯气与碱反应可知, 溴与冷的 NaOH 溶液反应生成 NaBr、NaBrO 和 H_2O , 离子方程式为 $Br_2 + 2OH^- \longrightarrow Br^- + BrO^- + H_2O$, D 错误。

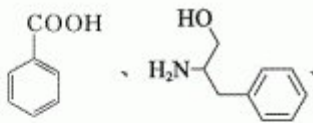
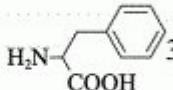
5.C NH_3 分子呈三角锥形, 故为极性分子, A 正确; 此反应中 N 由 0 价变为 NH_3 中 -3 价, N_2 为氧化剂, B 正确; 催化剂改变反应的过程从而降低该反应的活化能, 不同催化剂催化过程不同, 活化能不同, C 错误。

6.D 装置①中植物油不能隔绝 HCl 与水, 导管伸入水中不能防止倒吸, A 错误; 橡皮管可使液体顺利流下, 关闭止水夹 a, 打开活塞 b, 不能检查装置②的气密性, B 错误; 溴乙烷水解后上层清液中可能含有 NaOH 和 NaBr, 应该先加入 HNO_3 酸化, 再加入 $AgNO_3$ 溶液检验溴离子的存在, C 错误; 碳酸钠溶液和乙酸乙酯互不相溶, 可以通过分液分离碳酸钠溶液和乙酸乙酯, D 正确。

7.B 由图可知, SF_6 分子呈正八面体形, 键角不是 120° , A 错误; SF_6 的相对分子质量大于 SF_4 , 则 SF_6 的范德华力大于 SF_4 , 故 SF_6 的熔点高于 SF_4 , B 正确; S_8 分子和 SF_6 分子的正、负电中心都重合, 都是非极性分子, C 错误; S_8 中 S 原子的杂化类型为 sp^3 杂化, SF_6 分子中 S 原子形成 6 个共价键, 则 S 的杂化轨道应有 6 个, 故不是 sp^3 杂化, D 错误。

8.B 反应中氮元素化合价由0价变为-3价,则1 mol N_2 完全反应,转移的电子数为 $6N_A$,A 错误。氨气分子间存在氢键,导致沸点最高;氮气的相对分子质量大于氢气,其沸点高于氢气,故混合气中物质的沸点由高到低的顺序为 $NH_3 > N_2 > H_2$,B 正确。不确定混合气体的总物质的量,不能计算 N_2 和 H_2 的混合气体所含原子数目,C 错误。单键均为 σ 键,三键含有1个 σ 键、2个 π 键;1个氮气分子含有2个 π 键和1个 σ 键,1分子氢气含有1个 σ 键,1分子氨气含有3个 σ 键,则反应物断裂 N_A 个 σ 键同时生成物断裂 N_A 个 σ 键,说明正逆反应速率不同,反应没有达到平衡状态,D 错误。

9.B 分子中有酯基和酰胺基两种含氧官能团,A 正确;该分子有4个苯环结构,每个苯环都不同,每个苯环的取代位有5个,为对称结构,一氯代物共有 $3 \times 4 = 12$ 种,B 错误;该分子具有苯环结构,可发生取代反应

和加成反应,C 正确;酯基和酰胺基能发生水解反应,完全水解可得 ,  3种有机产物,D 正确。

10.D 根据 N_2O 分子的结构推测其电子式为 $\text{N} \text{ N} \ddot{\text{O}}$,D 错误。

11.D 由图示信息可知, $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 上二氧化硫失电子生成 SO_4^{2-} , $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 为负极,负极电势低于正极电势,A 错误;未指明气体是否处于标准状况,不能根据气体体积确定气体的物质的量,B 错误;正极反应为 $2\text{H}^+ + \text{O}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_2$,生成0.1 mol H_2O_2 时,转移0.2 mol 电子,结合负极反应为 $4\text{OH}^- + \text{SO}_2 - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$,转移0.2 mol 电子时,负极吸收0.1 mol 二氧化硫,负极区增加9.8 g,C 错误;根据盖斯定律可知,总反应可由 $\frac{1}{2} \times \text{①} + \text{②}$ 得到,总反应的 $\Delta G^\ominus = \frac{1}{2} \Delta G^\ominus(\text{①}) + \Delta G^\ominus(\text{②}) = \frac{+233.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{2} + (-374.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) = -257.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta G < 0$,反应可自发进行,D 正确。

12.A 由题图可知,步骤 $\text{I} \rightarrow \text{II}$ 过程中存在 $\text{C}-\text{H}$ 的形成,A 正确;I 中是 *CO ,不是 CO ,则 I 与 IX 相对能量的差值不可能等于总反应的焓变,B 错误;反应的活化能越大,反应速率越慢,反应过程中的决速步为慢反应,由题图可知,反应过程中 $\text{V} \rightarrow \text{VI}$ 的活化能最大,则反应过程中的决速步是 $\text{V} \rightarrow \text{VI}$,C 错误;由题图可知, $\text{VII} \rightarrow \text{VIII}$ 的反应为 $\text{*OCHCH}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{*OCHCH}_3$,D 错误。

13.B 反应①中浓硫酸为催化剂,反应③中利用浓硫酸的高沸点、难挥发性,则浓硫酸作用不同,A 错误;分析方程式 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CH}_3\text{ONO} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaN}_3 + \text{CH}_3\text{OH} + 3\text{H}_2\text{O}$,故消耗3 mol $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

时, $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 失去 10 mol 电子, B 正确; 反应④制备水合肼时应将 NaClO 溶液逐滴滴入氨水中, 防止过量的 NaClO 氧化 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 生成 N_2 , C 错误; N_3^- 的价电子对数为 $2 + \frac{5 + 1 - 2 \times 3}{2} = 2$, 中心原子为 sp 杂化, 故其结构为直线形, D 错误。

14.A 以 KN_3 晶体中左侧底角的钾离子为例, 在 xy 平面有 4 个 N_3^- 、在 xz 平面有 4 个 N_3^- , 故每个 K^+ 周围距离最近且相等的 N_3^- 共有 8 个, A 正确; 测定 KN_3 晶体结构的方法是 X 射线衍射法, B 错误; NaN_3 与 KN_3 结构相似, 均为离子晶体, 钠离子半径小于钾离子半径, NaN_3 离子键键能更大, NaN_3 中离子键强于 KN_3 , 故 NaN_3 的熔点高于 KN_3 的熔点, C 错误; 每个晶胞中含有 2 个 K^+ 、2 个 N_3^- , 则该叠氮化物的密度为

$$\frac{\frac{14 \times 3 \times 2 + 39 \times 2}{N_A} \text{g}}{a^2 b \times 10^{-30} \text{cm}^3} = \frac{162 \times 10^{30}}{a^2 b N_A} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}, \text{D 错误。}$$

15.B 由图像可知, 常温时, 当 $V(\text{NaOH 溶液})=0$ 时, 对应溶液的 $\text{pH}=3$, 此时溶液中的 $c(\text{H}^+)=0.001 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则有 $K_a = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{AuCl}_4^-)}{c(\text{HAuCl}_4)} \approx 10^{-5}$, A 正确; 根据电荷守恒, 在 n 点: $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$, n 点时温度高于 25°C , 故 $K_w > 10^{-14}$, 当 $c(\text{H}^+) = 10^{-7} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, $c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$, 则有 $c(\text{Na}^+) > c(\text{AuCl}_4^-)$, B 错误; 升高温度能促进 AuCl_4^- 的水解, 水解平衡常数增大, 温度: $T(\text{p}) < T(\text{n}) < T(\text{q})$, 则 p、n、q 三点对应 AuCl_4^- 的水解平衡常数: $K_h(\text{p}) < K_h(\text{n}) < K_h(\text{q})$, C 正确; p 点时, $V(\text{NaOH 溶液})=10 \text{mL}$, 根据电荷守恒有 $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$, 根据元素守恒可得 $2c(\text{Na}^+) = c(\text{HAuCl}_4) + c(\text{AuCl}_4^-)$, 两式联立消去 $c(\text{Na}^+)$ 可得: $2c(\text{H}^+) + c(\text{HAuCl}_4) = 2c(\text{OH}^-) + c(\text{AuCl}_4^-)$, D 正确。